

RELATÓRIO TÉCNICO

# Projeto Aurora

Sistema inteligente de monitoramento de uma missão em Marte

Análise, estruturas de dados, regras lógicas, previsão e decisões técnicas

Ellen Kauane Rodrigues Alves - RM570885

Kaua Arthur - RM573734

Pietra Fanticelli - RM573229

Renan Mano Otero - RM554911

Sarah Iraci Bessa de Moura - RM573889

FIAP - Junho de 2026

## 1. Contexto e objetivo

Missões espaciais dependem de sistemas capazes de interpretar dados em tempo real, identificar riscos e apoiar decisões. O Projeto Aurora simula esse desafio em uma base operacional em Marte, utilizando conceitos fundamentais de Python e estruturas de dados estudadas nas três primeiras fases do curso.

O objetivo é ler um pacote de telemetria, analisar todos os horários, classificar a operação em **NORMAL**, **ALERTA** ou **CRÍTICO**, gerar alertas automáticos, recomendar respostas técnicas e prever o comportamento da reserva energética.

## 2. Dados simulados

O arquivo **data/Dados.csv** contém sete horários e seis módulos binários. O valor 1 indica funcionamento e o valor 0 indica indisponibilidade. Também são monitorados geração, consumo, reserva, temperatura, radiação e qualidade da comunicação.

| Horário | Com. | Geração | Consumo | Reserva | Temp. | Rad. | Qual. |
|---------|------|---------|---------|---------|-------|------|-------|
| 00:00   | 1    | 45      | 40      | 85      | 22    | 2    | 95    |
| 04:00   | 1    | 38      | 42      | 80      | 21    | 3    | 92    |
| 08:00   | 1    | 60      | 50      | 78      | 23    | 2    | 96    |
| 12:00   | 1    | 75      | 58      | 82      | 25    | 4    | 94    |
| 16:00   | 1    | 55      | 62      | 74      | 24    | 5    | 90    |
| 20:00   | 0    | 30      | 65      | 65      | 22    | 7    | 45    |
| 23:00   | 1    | 0       | 0       | 60      | 22    | 3    | 95    |

A crise principal ocorre às **20:00**: comunicação offline, qualidade de 45%, radiação igual a 7 e consumo maior que a geração. Às **23:00** foi inserida uma inconsistência proposital: todos os módulos ativos, mas geração e consumo iguais a zero.

## 3. Organização dos dados

A solução preserva estruturas fundamentais da linguagem e atribui uma função clara a cada uma delas.

| Estrutura           | Aplicação no Projeto Aurora                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lista               | Armazena leituras, alertas e variações da reserva ao longo do tempo.   |
| Fila de prioridade  | Apresenta os alertas críticos antes dos alertas operacionais.          |
| Pilha               | Guarda eventos críticos e consulta primeiro o incidente mais recente.  |
| Dicionário          | Representa cada leitura e permite acesso rápido pelo nome da variável. |
| Dicionário aninhado | Organiza a hierarquia em energia, habitat e pesquisa/logística.        |
| Matriz              | Representa sete horários por sete campos principais de telemetria.     |

### 3.1 Hierarquia da missão

```
missao
|-- energia: modulo, geracao, consumo e reserva
|-- habitat: suporte a vida, temperatura, radiacao e comunicacao
`-- pesquisa_logistica: laboratorio e armazenamento
```

A hierarquia é criada a partir da leitura mais recente. Ela não substitui o histórico: todas as sete leituras continuam armazenadas e são analisadas individualmente.

### 3.2 Fluxo de processamento

**CSV → lista de dicionários → regras por horário → fila de alertas → pilha crítica → previsão da reserva → recomendações.**

## 4. Regras lógicas e alertas

O programa utiliza **IF**, **ELIF** e **ELSE** para classificar situações, além de **AND**, **OR** e **NOT** para combinar condições. Cada alerta possui horário, nível, módulo, motivo e recomendação.

| Regra          | Condição principal                             | Resposta                                               |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Módulos        | NOT suporte_vida OR NOT habitat                | CRÍTICO: iniciar protocolo de emergência.              |
| Energia        | consumo > geração AND reserva < 60             | CRÍTICO: ativar economia e priorizar sistemas.         |
| Comunicação    | NOT comunicação OR qualidade < 50              | CRÍTICO: reiniciar módulo e usar canal de emergência.  |
| Ambiente       | radiação >= 7 OR temperatura fora da faixa     | CRÍTICO: proteger equipe e verificar controle térmico. |
| Inconsistência | todos ativos AND geração == 0 AND consumo == 0 | CRÍTICO: validar sensores antes de decidir.            |

### 4.1 Expressão booleana principal

```
CRITICO =  
(NOT suporte_vida OR NOT habitat)  
OR (consumo > geracao AND reserva < 60)  
OR (NOT comunicacao OR qualidade < 50)  
OR (radiacao >= 7 OR temperatura < 16 OR temperatura > 30)  
OR (todos_ativos AND geracao == 0 AND consumo == 0)
```

A fila é ordenada por severidade, mantendo a ordem de chegada entre alertas do mesmo nível. A pilha registra somente eventos críticos e os apresenta do mais recente para o mais antigo.

## 5. Técnica de previsão

A variável escolhida foi a reserva energética, pois ela influencia diretamente a capacidade de manter sistemas essenciais. A previsão utiliza a média das três últimas variações, sem bibliotecas avançadas.

| Etapa                  | Valores                    | Resultado                |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Histórico              | 85, 80, 78, 82, 74, 65, 60 | Reserva atual: 60%       |
| Três últimas variações | -8, -9, -5                 | Soma: -22                |
| Média das variações    | -22 / 3                    | -7,33 pontos percentuais |
| Previsão               | 60 + (-7,33)               | 52,67% no próximo ciclo  |

### 5.1 Influência na decisão

A previsão de **52,67%** fica abaixo do limite de 60%. Por isso, o sistema classifica a previsão como **ALERTA** e recomenda reduzir cargas não essenciais no próximo ciclo. Essa regra transforma o resultado matemático em uma decisão operacional.

A previsão é uma estimativa simples. Ela não garante o valor futuro, mas ajuda a identificar uma tendência de queda e agir antes que a reserva alcance uma faixa crítica.

### 5.2 Raciocínio adotado

A média das últimas variações foi escolhida porque é fácil de explicar, não depende de bibliotecas externas e dá mais atenção ao comportamento recente da missão. Valores previstos são limitados ao intervalo de 0% a 100% para preservar coerência.

## 6. Resultados da execução

O sistema foi executado a partir da raiz do repositório com o comando **python src/sistema.py**. Todas as leituras foram analisadas e o arquivo de eventos permaneceu inalterado, evitando o acúmulo de resultados de teste.

| Horário | Status  | Alertas detectados                              |
|---------|---------|-------------------------------------------------|
| 00:00   | NORMAL  | Nenhum                                          |
| 04:00   | ALERTA  | Consumo maior que geração                       |
| 08:00   | NORMAL  | Nenhum                                          |
| 12:00   | NORMAL  | Nenhum                                          |
| 16:00   | ALERTA  | Déficit energético e radiação próxima do limite |
| 20:00   | CRÍTICO | Comunicação, radiação e déficit energético      |
| 23:00   | CRÍTICO | Inconsistência proposital dos dados             |

### 6.1 Principais recomendações geradas

- Reiniciar o módulo de comunicação e ativar o canal de emergência.
- Recolher a equipe ao habitat protegido em caso de radiação crítica.
- Validar os sensores de energia antes de decidir com dados inconsistentes.
- Reduzir cargas não essenciais e acompanhar a reserva energética.
- Intensificar o monitoramento quando variáveis se aproximarem dos limites.

## 7. Decisões técnicas e conclusão

### 7.1 Decisões técnicas

- Analisar todos os horários, e não somente a última linha do arquivo.
- Separar os eventos simulados dos resultados da execução para preservar os dados originais.
- Usar somente a biblioteca padrão do Python para manter a solução compatível com a fase 3.
- Utilizar textos simples no terminal para evitar problemas de compatibilidade no Windows.
- Associar cada alerta a uma recomendação clara e relacionada ao risco.

### 7.2 Uso responsável de inteligência artificial

A inteligência artificial foi utilizada como apoio na comparação dos requisitos, depuração, revisão dos textos e elaboração de casos de teste. As sugestões foram validadas por leitura do código, execução completa do sistema e comparação entre os resultados reais e a documentação. O registro detalhado está em **docs/uso\_ia.md**.

### 7.3 Conclusão

O Projeto Aurora demonstra que estruturas fundamentais de programação podem apoiar uma operação crítica. A solução organiza dados, detecta riscos, identifica dados incoerentes, prioriza alertas e transforma uma previsão simples em recomendação. O principal aprendizado foi compreender que um sistema inteligente precisa combinar cálculo, regras lógicas e interpretação responsável dos dados.

Como etapa final de entrega, a equipe deve gravar o vídeo demonstrativo, publicar no YouTube como **Não listado** e substituir o texto pendente em **docs/link\_video.txt** pelo link exato.